Forces et charges électriques — Synthèse

1. Électricité statique

La force électrique agit à distance. Elle s'explique par l'existence de charges électriques positives (protons) et négatives (électrons) au sein des atomes.

Quand deux matières sont frottées l'une contre l'autre, des électrons passent de l'une à l'autre :

- le corps qui gagne des électrons → chargé négativement
- le corps qui perd des électrons → chargé positivement (déficit d'électrons)

Attention : seuls les électrons se déplacent. Les protons restent dans le noyau.

Règles fondamentales :

- Il existe deux types de charges : + et –
- Charges de signes opposés → attraction
- Charges de même signe → répulsion
- La charge totale d'un système isolé est conservée

2. Structure de l'atome

Un atome est composé d'un noyau (protons + et neutrons neutres) entouré d'un nuage d'électrons (–). À l'équilibre, il est neutre. S'il y a un déséquilibre, l'atome est un ion :

- ion négatif : a capté des électrons
- ion positif : a cédé des électrons

Isolants : électrons très liés au noyau, pas de déplacement possible (ex : plastique, verre).

Conducteurs : électrons libres, les charges se déplacent facilement (ex : métaux).

Semi-conducteurs : comportement intermédiaire (ex : silicium) — utilisés en électronique.

3. La charge élémentaire

La charge élémentaire e est la charge du proton :

$$e = 1{,}60 \times 10^{-19}\ C$$

Toute charge est un multiple entier de e : $q = N \times e$

L'unité est le Coulomb (C). En pratique, on travaille souvent avec le microcoulomb ($\mu C = 10^{-6}$ C).

4. L'électroscope

L'électroscope détecte la présence de charges. Il possède deux feuilles d'or qui s'écartent quand elles sont chargées de la même façon.

- Par induction (sans contact) : les feuilles s'écartent mais la charge nette reste nulle.
- Préchargé : permet de déterminer le signe d'une charge inconnue (feuilles s'écartent davantage si même signe, se rapprochent si signe opposé).

5. La loi de Coulomb

Charles Coulomb (1736–1806) a établi la loi donnant la force entre deux charges ponctuelles :

$$F = \frac{k \times |q_1| \times |q_2|}{d^2}$$

- $k = 9 \times 10^9$ N·m²/C²
- d = distance entre les charges [m]
- q_1, q_2 = charges [C]

Caractéristiques de la force :

- Direction : la droite reliant les deux charges
- Sens : répulsif si même signe, attractif si signes opposés
- Intensité : proportionnelle aux charges, inversement proportionnelle à d²
- Principe des actions réciproques : les deux charges subissent une force de même intensité